

Exercice 1 — masse moyenne à trois isotopes

Calcule la masse atomique relative moyenne $\bar{A}$ (abondances en fractions).

- a) magnésium : ^{24}Mg (79 %), ^{25}Mg (10 %), ^{26}Mg (11 %) ;
- b) silicium : ^{28}Si (92 %), ^{29}Si (5 %), ^{30}Si (3 %).

Exercice 2 — retrouver une abondance à partir de $\bar{A}$

Chaque élément a deux isotopes. À partir de la masse moyenne $\bar{A}$, retrouve les abondances. On pose p l'abondance du premier isotope et $1 - p$ celle du second.

- a) lithium : ^6Li et ^7Li , $\bar{A} = 6,94$;
- b) cuivre : ^{63}Cu et ^{65}Cu , $\bar{A} = 63,5$;
- c) bore : ^{10}B et ^{11}B , $\bar{A} = 10,8$.

Exercice 3 — vrai ou faux : isotopes et uma

Indique si chaque proposition est **vraie** ou **fausse**, en justifiant brièvement.

- a) Deux isotopes d'un même élément diffèrent par leur nombre de neutrons.
- b) Le dalton est défini comme le douzième de la masse d'un atome de carbone 12.
- c) Un atome de ^{16}O a une masse d'environ 16 uma.
- d) L'uma est, par définition, exactement égale à la masse d'un proton.
- e) La valeur de l'uma exprimée en grammes est l'inverse du nombre d'Avogadro.

Exercice 4 — avec les masses isotopiques réelles

La masse moyenne se calcule avec la masse *réelle* de chaque isotope (en uma), pas seulement son nombre de masse. Calcule $\bar{A}$.

- a) chlore : ^{35}Cl (masse 34,97 uma, 75,8 %) et ^{37}Cl (masse 36,97 uma, 24,2 %) ;
- b) cuivre : ^{63}Cu (masse 62,93 uma, 69,2 %) et ^{65}Cu (masse 64,93 uma, 30,8 %).

Exercice 5 — deviner l'isotope majoritaire

Sans calcul détaillé, dis quel isotope est le *plus abondant* : la masse moyenne « penche » toujours du côté de l'isotope majoritaire. Justifie.

- a) chlore, $\bar{A} \approx 35,5$, isotopes ^{35}Cl et ^{37}Cl ;
- b) cuivre, $\bar{A} \approx 63,5$, isotopes ^{63}Cu et ^{65}Cu ;
- c) brome, $\bar{A} \approx 79,9$, isotopes ^{79}Br et ^{81}Br .